

Непрерывность функции в точке
 Свойства функций, непрерывных в точке
 Односторонняя непрерывность
 Непрерывность сложной функции
 Теорема о переходе к пределу под знаком
 непрерывной функции
 Точки разрыва, их классификация
 Разрывы монотонных функций

Если f определена в некоторой окрестности точки $a \in \mathbb{R}$, то f непрерывна в точке $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Если f определена в точке a , но не определена в $\forall x \in U_\delta(a)$, то f непрерывна в точке a

Свойства функций, непрерывных в точке:

1. Ограниченность непрерывной функции. Если f непрерывна в x_0 , то она ограничена в некоторой окрестности точки x_0 .
2. Отделимость от нуля и сохранение знака непрерывной функции. Если f непрерывна в x_0 и $f(x_0) \neq 0$, ∞ $(\exists c > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in U_\delta(x_0)) |f(x)| > c, \text{sign } f(x) = \text{sign } f(x_0)$
3. Арифметические операции с непрерывными функциями. Если f и g непрерывны в x_0 , то $f \pm g, f \cdot g$ и (если $g(x_0) \neq 0$) $\frac{f}{g}$ непрерывны в x_0 .

Следуют из свойств предела функции

Пусть f определена в $(a, b]$, $-\infty \leq a < b < +\infty$, f называется непрерывной слева в точке b , если

f называется непрерывной слева в точке b , если $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b)$

Если f определена в (a, b) , $-\infty < a < b \leq +\infty$,
 f называется непрерывной справа в точке a , если $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$

• Непрерывность сложной функции:
 Пусть f непрерывна в точке a , g непрерывна в $f(a)$.
 Тогда $(g \circ f)$ непрерывна в a .
Док-во

g непрерывна в $f(a)$:
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_1 > 0)(\forall y, |y - f(a)| < \delta_1) |g(y) - g(f(a))| < \varepsilon$
 $\quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow$
 $\quad \quad \quad f(x) \quad f(a)$ $\quad \quad \quad g(f(x))$

f непрерывна в a :
 $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2 > 0)(\forall x, |x - a| < \delta_2) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$
 пусть $\varepsilon = \delta_1$, то $|f(x) - f(a)| < \delta_1$

где $|x - a| < \delta_2$: $|f(x) - f(a)| < \delta_1$
 $\Rightarrow |g(f(x)) - g(f(a))| < \varepsilon$

$\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta_2 > 0)(\forall x, |x - a| < \delta_2) |g(f(x)) - g(f(a))| < \varepsilon$
 $\Rightarrow g \circ f$ непрерывна в a

Если g не определена в некоторой окрестности $f(a)$,
 тогда $f \circ g$ определена в тех точках окрестности точки a , где $f(x) = f(a)$

• Непрерывность функции в точке по Коши и Гейне
 Функция, определенная в некоторой окрестности точки a , непрерывна в $a \Leftrightarrow$ выполняется одно из:
 1) $(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x, |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

Док-во

1. ... $|f(x) - f(a)|$

Док-во

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x, 0 < |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

+ или разрешаем $x = a: |f(a) - f(a)| < \varepsilon$

2) $(\forall \{x_n\}, x_n \rightarrow a) f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$

Док-во

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) (\forall x \in U_\delta(a)) |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

возьмем $(\forall \{x_n\}, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a)$

$$(\forall \delta > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) |x_n - a| < \delta \Rightarrow$$

из того, что $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ следует, что

$$(\forall n > N) |f(x_n) - f(a)| < \varepsilon \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$$

$$\Leftarrow (\forall \{x_n\}, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a) f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(a)$$

$$\text{хотим, чтобы } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$$

пусть f не непрерывна в точке a , тогда
 $(\exists \varepsilon_0 > 0) (\forall \delta > 0) (\exists x, |x - a| < \delta) |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon_0$

$$\delta_1 = 1 \quad |x_1 - a| < 1 \quad |f(x_1) - f(a)| \geq \varepsilon_0$$

$$\delta_2 = 1/2 \quad |x_2 - a| < 1/2 \quad |f(x_2) - f(a)| \geq \varepsilon_0$$

...

$$\delta_n = 1/n \quad |x_n - a| < 1/n \quad |f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$$

$x_n \rightarrow a$ и $f(x_n) \not\rightarrow f(a)$, но по условию
 $f(x_n) \rightarrow f(a)$, противоречие

• О предельном переходе под знаком непрерывной функции:

Если $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$, g непрерывна в b (и определена в некоторой ее окрестности), то $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(b)$

Док-во

по Гейне:

Лек-60

по Гейле:

$$(\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty}, x_n \neq a, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a) \quad f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$$

$\underbrace{\quad}_{y_n} \quad \underbrace{\quad}_{y_n} \quad \underbrace{\quad}_{y_n} \quad \underbrace{\quad}_{y_n}$

$$(\forall \{y_n\}_{n=1}^{\infty}, y_n \rightarrow b) \quad g(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(b)$$

$$\Rightarrow g(f(x_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g(b) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} g(f(x_n)) = g(b)$$

Пусть f определена в проколотой окрестности точки x_0 . Если $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$, то x_0 называется точкой разрыва функции $f(x)$.

Если $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \in \mathbb{R}$, то точка разрыва называется точкой разрыва первого рода.

В противном случае точкой разрыва второго рода.

Если $\lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) \in \mathbb{R}$ и $\neq f(x_0)$, то x_0 называется точкой устранимого разрыва.

Если хотя бы один из односторонних пределов бесконечен, то x_0 называется точкой бесконечного разрыва.

Величину $\lim_{x \rightarrow x_0+0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0-0} f(x)$ называют скачком функции в точке x_0 .

О точках разрыва монотонной функции:
Если f монотонна на (a, b) , то она может иметь лишь точки устранимого разрыва первого рода, причем их число не более, чем счетно.

Док-во

$$(\forall x_0 \in (a, b)) \exists f(x_0-0), f(x_0+0) \in \mathbb{R}$$

Пусть f убывает на (a, b) .

$$x \in (a, x_0) \Rightarrow f(x) \geq f(x_0), \quad f(x_0-0) = \inf_{x \in (a, x_0)} f(x) \\ \Rightarrow f(x_0-0) \geq f(x_0)$$

$$x \in (x_0, b) \Rightarrow f(x) \leq f(x_0), \quad f(x_0+0) = \sup_{x \in (x_0, b)} f(x)$$

$$x \in (x_0, b) \Rightarrow f(x) \leq f(x_0), f(x_0+0) = \sup_{(x_0, b)} f(x) \\ \Rightarrow f(x_0+0) \leq f(x_0)$$

$$f(x_0-0) \geq f(x_0) \geq f(x_0+0)$$

если x_0 точка разрыва, то все хотя бы одно из строгих неравенств $\Rightarrow$ разрыв первого рода, неустранимый

Пусть $x_1 < x_2$ — точки разрыва f
 $f(x_1-0) > f(x_1+0) \geq f(x_2-0) > f(x_2+0)$
 $\Rightarrow (f(x_1+0), f(x_1-0)) \cap (f(x_2+0), f(x_2-0)) = \emptyset$
 поставим в соответствие интервалам $\mathbb{Q}$ числа внутри них $\Rightarrow$ таких интервалов не более, чем счетно $\Rightarrow$ множество точек разрыва не более, чем счетно